

I. Définitions et premières propriétés

1. Ensemble des complexes et opérations

a. Nombres complexes

Définition 1

On suppose l'existence d'un **nombre imaginaire**, noté i , tel que $i^2 = -1$.

On définit l'ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, comme étant l'ensemble des nombres z s'écrivant sous la forme $z = a + ib$ où a et b sont deux réels :

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$$

a s'appelle alors la **partie réelle** de z et b s'appelle la **partie imaginaire** de z , notées respectivement $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$.

L'écriture d'un nombre complexe z sous la forme $z = a + ib$ avec a et b réels s'appelle la **forme algébrique** de z .

Exemples 1.1

Propriété 2

Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Pour tous réels a et b on a :

$$a + ib = 0 \iff a = 0 \text{ et } b = 0$$

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Pour tous réels a, b, a' et b' on a :

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b'$$

Définition 2

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe.

- Si $b = 0$, alors z est un nombre réel.

Réciproquement, tout réel x est égal au nombre complexe $x = x + i \times 0$. Tous les nombres réels sont donc des nombres complexes. On dit que l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes, cela se note : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(z) = 0$$

- Si $a = 0$, alors on dit que z est un **nombre imaginaire pur**. L'ensemble des nombres imaginaires purs, parfois noté $i\mathbb{R}$, est l'ensemble des nombres complexes de la forme $0 + i \times b$ où b est un réel.

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad z \in i\mathbb{R} \iff \operatorname{Re}(z) = 0$$

Exemple 1.2

3 est un réel, $3i$ est un nombre imaginaire pur, tous deux sont des nombres complexes.

b. Addition et multiplication

L'addition et la multiplication de nombres complexes suivent les mêmes règles que les opérations sur les réels. On traite le nombre i comme une variable, en simplifiant les i^2 en -1 .

Propriété 3

Le produit de deux nombres complexes z et z' est nul si et seulement si l'un de ces nombres est nul :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \forall z' \in \mathbb{C}, \quad zz' = 0 \iff z = 0 \quad \text{ou} \quad z' = 0$$

c. Identités remarquables**Propriété 4**

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes, alors :

- $(z_1 + z_2)^2 = z_1^2 + 2z_1z_2 + z_2^2$
- $(z_1 - z_2)^2 = z_1^2 - 2z_1z_2 + z_2^2$
- $(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = z_1^2 - z_2^2$
- Formule du binôme de Newton, pour tout entier n on a :

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k}$$

C'est à dire :

$$(x + y)^n = \binom{n}{0}y^n + \binom{n}{1}xy^{n-1} + \binom{n}{2}x^2y^{n-2} + \dots \\ \dots + \binom{n}{n-2}x^{n-2}y^2 + \binom{n}{n-1}x^{n-1}y + \binom{n}{n}x^n$$

Remarque

$\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n », ce nombre est égal au nombre de façons de choisir k éléments dans un ensemble contenant n éléments.

On a pour tout entier naturel n et tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemples 1.3**d. Division****Propriété 5**

Tout nombre complexe z différent de 0 possède un unique inverse, c'est à dire un nombre z' tel que $z \times z' = 1$. On note ce nombre $\frac{1}{z}$.

Remarque

En pratique, pour calculer l'inverse de $\frac{1}{a+ib}$ on multiplie en haut et en bas par $a - ib$. Comme $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$, cela donne un dénominateur réel et permet d'écrire $\frac{1}{a+ib}$ sous forme algébrique.

Exemples 1.4**Définition 3**

On définit donc le quotient de deux nombres complexes z et z' par $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$

Remarque

Là encore, si le dénominateur est $a + ib$ on multiplie au numérateur et au dénominateur par $a - ib$.

Exemples 1.5**2. Conjugué****a. Définition****Définition 4**

Le **conjugué** d'un nombre complexe $z = a + ib$, noté $\bar{z}$, est le nombre $\bar{z} = a - ib$.

Exemples 1.6**b. Propriétés immédiates****Propriété 6**

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe où a et b sont deux réels. Alors :

- $\overline{(\bar{z})} = z$
- $z - \bar{z} = 2ib = 2i\text{Im}(z)$
- $z\bar{z} = a^2 + b^2$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
- $z + \bar{z} = 2a = 2\text{Re}(z)$
- $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$

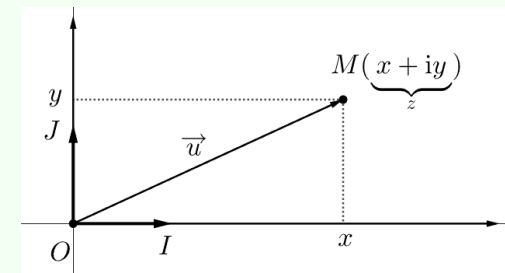
c. Conjugué et opérations**Propriété 7**

Quel que soit $z, z' \in \mathbb{C}$, on a

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$
- $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $\overline{z^n} = \bar{z}^n$

Exemples 1.7**II. Le plan complexe****1. Définition****Définition 5**

On considère le plan muni d'un repère (O, I, J) .



À tout nombre complexe $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on associe

- le point M de coordonnées (x, y)
- le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

On dit alors que z est l'**affixe** de M et de $\vec{u}$, et on a :

$$\overrightarrow{OM} = \vec{u} = x\overrightarrow{OI} + y\overrightarrow{OJ}$$

Réciproquement, à tout point de ce plan correspond un unique nombre complexe et à tout vecteur du plan correspond un unique nombre complexe.

Le plan ainsi assimilé à l'ensemble des nombres complexes s'appelle le **plan complexe**. On appelle alors l'axe $(O, \overrightarrow{OI})$ l'**axe des réels** et l'axe $(O, \overrightarrow{OJ})$ l'**axe des imaginaires purs**.

2. Propriétés immédiates

On peut ainsi traduire quelques propriétés de géométrie repérée à l'aide des complexes :

Propriété 8

- Deux points du plan sont confondus si et seulement si ils ont même affixe.
- Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même affixe.
- Si A et B sont deux points d'affixes z_A et z_B , alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Si A et B sont deux points d'affixe z_A et z_B , alors le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs d'affixe $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$, alors $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$.
- Si $\vec{u}$ a pour affixe $z_{\vec{u}}$ et que k est un réel, alors $k\vec{u}$ a pour affixe $kz_{\vec{u}}$.

Remarque

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$.

On peut donc déterminer si deux vecteurs sont colinéaires en étudiant leurs affixes : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe un **réel** k tel que $z_{\vec{u}} = kz_{\vec{v}}$ ou $z_{\vec{v}} = kz_{\vec{u}}$.

Proposition 9

Soient A, B, C trois points du plan complexe d'affixes respectives z_A, z_B, z_C . Le barycentre du triangle ABC a pour affixe $\frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

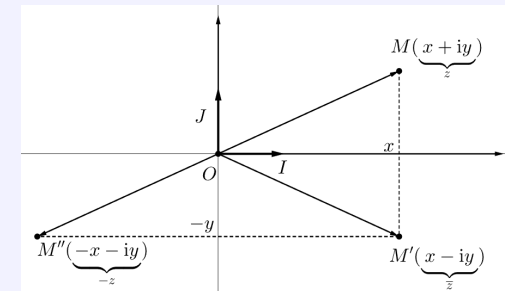
Proposition 10

Soient $(A, a), (B, b)$ et (C, c) trois points du plan complexe pondérés par des réels strictement positifs a, b, c . Le barycentre du triangle pondéré ABC a pour affixe $\frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c}$.

3. Conjugué et opposé

Propriété 11 : (admise)

Soit $z \in \mathbb{C}$ un nombre complexe et $M(z)$ le point du plan complexe d'affixe z .



- Le symétrique de M par rapport à l'axe des réels a pour affixe $\bar{z}$
- Le symétrique de M par rapport à l'origine O du repère a pour affixe $-z$.

III. Polynômes, équations polynômiales

1. Équation de la forme $x^2 = a$

L'équation $z^2 = -1$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$, mais dans $\mathbb{C}$ elle a pour solution le nombre imaginaire pur i .

Elle a même deux solutions dans $\mathbb{C}$: i et $-i$. En effet, $(-i)^2 = i^2 = -1$.

De façon générale :

Propriété 12

Soit a un réel. On s'intéresse aux solutions de l'équation $z^2 = a$ dans $\mathbb{C}$.

- Si $a > 0$, l'équation $z^2 = a$ admet deux solutions réelles : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.
- Si $a = 0$, l'équation $z^2 = a$ admet 0 pour unique solution.
- Si $a < 0$, l'équation $z^2 = a$ admet deux solutions complexes (imaginaires pures) : $z_1 = i\sqrt{-a}$ et $z_2 = -i\sqrt{-a}$

Exemple 1.8

L'équation $z^2 = -25$ admet deux solutions complexes : $z_1 = i\sqrt{5}$ et $z_2 = -i\sqrt{5}$

2. Équations de la forme $az^2 + bz + c = 0$ **Propriété 13**

On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$, où a, b et c sont des nombres réels avec $a \neq 0$.

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux solutions **réelles** : $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution $z_0 = \frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions **complexes** : $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Remarque

Dans le cas $\Delta < 0$, les deux racines complexes sont conjuguées l'une de l'autre.

Remarque

Dans tous les cas, l'expression $f(z) = az^2 + bz + c$ se factorise donc sous la forme $f(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$, où z_1 et z_2 sont les deux racines distinctes dans le cas $\Delta \neq 0$ et où $z_1 = z_2 = z_0 = \frac{-b}{2a}$ dans le cas $\Delta = 0$.

Dans ce dernier cas on a alors $f(z) = a(z - z_0)^2$.

Proposition 14

Si z_1 et z_2 sont les deux racines du polynôme de degré 2 $P(z) = az^2 + bz + c$, alors $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$ et $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$.

3. Polynômes de degré n **Définition 6**

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que P est une fonction polynôme de degré n à coefficients réels (respectivement complexes) si P est une fonction de la forme $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ avec $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ des réels (respectivement des complexes) avec $a_n \neq 0$.

Remarque

Une fonction polynôme à coefficient réels peut être définie sur $\mathbb{R}$ ou bien sur $\mathbb{C}$. On peut préciser l'ensemble de définition en parlant de « polynôme à coefficients réels de la variable réelle » ou « de la variable complexe ».

Propriété 15

Soit a un nombre complexe et $n \geq 2$ un entier.

Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^n - a^n = (z - a)(z^{n-1} + az^{n-2} + \dots + a^{n-2}z + a^{n-1})$

Propriété 16

Soit $n \geq 2$ soit P une fonction polynôme de degré n à coefficients réels (respectivement complexes) et soit α un réel (respectivement un complexe).

Alors $P(\alpha) = 0$ si et seulement si P se factorise en $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$ avec Q une fonction polynôme de degré $n - 1$ à coefficients réels (respectivement complexes).

Une conséquence immédiate de cette propriété est la suivante :

Propriété 17

Si P est un polynôme de degré n à coefficients réels ou complexes, alors il admet au plus n racines distinctes.

Propriété 18

Soit P est un polynôme à coefficients réels. Si λ est une racine complexe de P , alors $\bar{\lambda}$ est aussi racine de P .

Remarque

On peut aussi poser une division euclidienne de polynômes !

Exemple : factoriser $z^3 - 3z^2 + z - 3$.

Exemple : remarquer que $3i$ est une racine de $P(z) = z^4 - 4z^3 + 14z^2 + 45$ et en déduire une factorisation de ce polynôme.

Propriété 19

En généralisant la propriété précédente, on obtient que tout polynôme P de degré n à coefficients réels ou complexes qui admet n racines distinctes peut se factoriser sous la forme $P(z) = a(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$

Remarque

Une même racine peut apparaître plusieurs fois dans cette factorisation.

Si on note $z_1, z_2, \dots, z_m$ les racines distinctes de P , alors il existe des entiers naturels $k_1, k_2, \dots, k_m$ tels que $P(z) = a(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \times \cdots \times (z - z_m)^{k_m}$. On dit alors que k_i est l'**ordre de multiplicité** de la racine z_i .

Remarque

Un théorème hors-programme, le théorème fondamental de l'algèbre, affirme que tout polynôme à coefficients complexes admet au moins une racine complexe. Il s'ensuit que tout polynôme à coefficients complexes de degré n admet une forme factorisée comme dans la remarque précédente et admet exactement n racines comptées avec multiplicité.